

- Lab Draken - Proxmox, OPNsense et Infrastructure as Code
 - Introduction
 - Contexte professionnel
 - Technologies Utilisées
 - Architecture du Réseau
 - Tableau du plan d'adressage IP
 - Schéma ASCII de la topologie
 - Configuration des Équipements
 - 1. Configuration d'OPNsense comme routeur du lab
 - 2. Création du bastion IaC (draken-admin)
 - 3. Création de modules Terraform réutilisables
 - 4. Création des segments AD et DMZ
 - 5. Rattachement des segments à OPNsense
 - 6. Validation finale
 - Tests et Résultats
 - Difficultés Rencontrées et Solutions
 - Améliorations Possibles
 - Ce que ce Projet Démonstre
 - Références et Ressources

Lab Draken - Proxmox, OPNsense et Infrastructure as Code

Mise en place d'un lab self-hébergé avec Proxmox VE, OPNsense comme pare-feu et routeur, et Infrastructure as Code via Terraform et Ansible.

Auteur : Garlens Charles

Formation : BTS SIO – Option SISR

Année : 2025-2026

Introduction

Le projet Lab Draken vise à migrer un ancien serveur physique vers un environnement virtualisé basé sur Proxmox VE, en intégrant OPNsense comme pare-feu et routeur, et en utilisant Terraform et Ansible pour la gestion de l'infrastructure. L'objectif est de créer un lab self-hébergé, segmenté en plusieurs réseaux, avec une gestion centralisée via Infrastructure as Code.

Contexte professionnel

La mise en place d'un tel environnement est cruciale pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur sécurité, leur flexibilité et leur efficacité. Les enjeux incluent : - La **sécurité du SI** : en utilisant un pare-feu pour protéger les réseaux internes. - La **gestion des identités** : en contrôlant l'accès aux ressources via des règles de pare-feu et des politiques de sécurité. - La **conformité réglementaire** : en respectant les normes de sécurité et de confidentialité des données. - La **réduction de la surface d'attaque** : en limitant l'exposition des services et des ressources. - La **traçabilité pour l'audit** : en conservant des logs détaillés des activités réseau. - La **continuité de service** : en assurant la disponibilité des services critiques.

Technologies Utilisées

- Proxmox VE 9.2.2
— hyperviseur pour la virtualisation des serveurs.
- OPNsense
— pare-feu et routeur pour la gestion du trafic réseau.
- Terraform
— outil d'Infrastructure as Code pour la gestion des ressources virtuelles.
- Ansible

— outil de configuration et de déploiement pour les serveurs et applications.

- Debian 13

— système d'exploitation pour les machines virtuelles et conteneurs.

- Docker

— pour l'exécution des applications dans des conteneurs.

Architecture du Réseau

La topologie du réseau est composée de quatre segments : -

WAN (vmbr0)

: connecté à Internet via la box Internet. -

LAN (vmbr1)

: réseau local pour les machines virtuelles et les conteneurs. -

AD (vmbr2)

: réseau pour les services d'annuaire et d'authentification. -

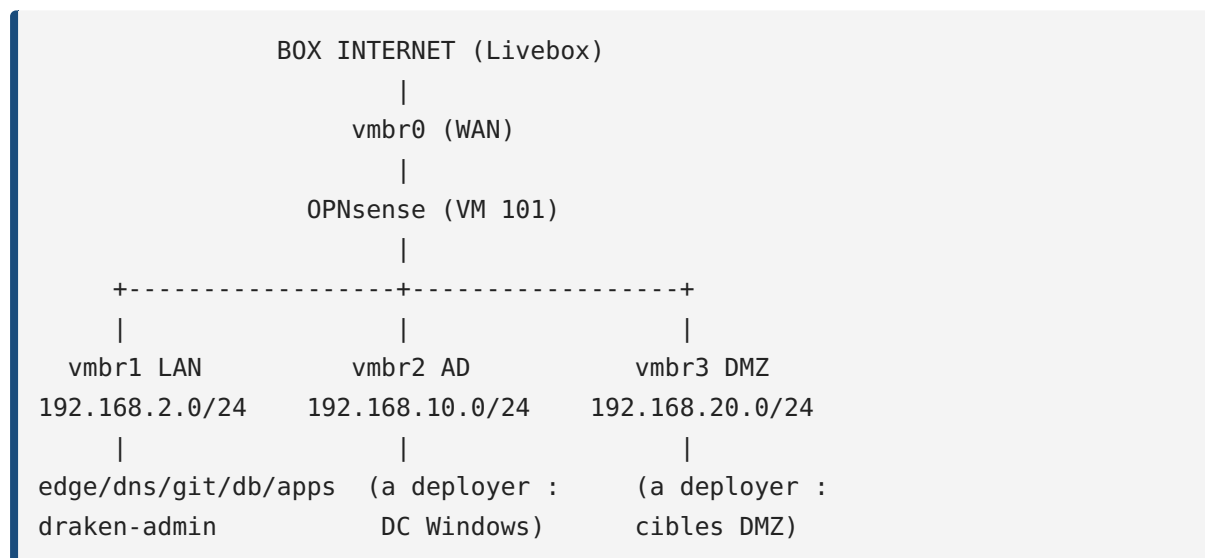
DMZ (vmbr3)

: zone démilitarisée pour les services exposés à Internet.

Tableau du plan d'adressage IP

Équipement	Adresse IP	Rôle
OPNsense (LAN)	192.168.2.1	Gateway pare-feu et routeur du segment LAN
OPNsense (AD)	192.168.10.1	Gateway pare-feu et routeur du segment AD
OPNsense (DMZ)	192.168.20.1	Gateway pare-feu et routeur du segment DMZ
draken-admin (CT 102)	192.168.2.101	Bastion pour Terraform et Ansible
edge (CT 110)	192.168.2.10	Reverse proxy Traefik
dns (CT 111)	192.168.2.11	Pi-hole (arrêté volontairement)
git (CT 112)	192.168.2.12	Gitea
db (CT 113)	192.168.2.13	PostgreSQL
apps (VM 120)	192.168.2.20	Docker, services applicatifs

Schéma ASCII de la topologie



Configuration des Équipements

1. Configuration d'OPNsense comme routeur du lab

OPNsense est configuré avec deux interfaces :

WAN (vmbr0)

et

LAN (vmbr1)

. Les commandes suivantes sont utilisées pour configurer les interfaces :

```
qm set 101 -net0 virtio,bridge=vmbr0
qm set 101 -net1 virtio,bridge=vmbr1
```

Résultat : OPNsense est joignable sur

192.168.2.1

Pourquoi cette étape est importante ? La configuration d'OPNsense comme routeur permet de gérer le trafic entre les différents segments du réseau et d'assurer la sécurité du lab.

2. Création du bastion IaC (draken-admin)

Un conteneur LXC dédié est créé pour servir de bastion pour Terraform et Ansible. Les fichiers de configuration Terraform sont créés pour gérer les ressources virtuelles.

```
# providers.tf
provider "proxmox" {
  # Configuration du provider Proxmox
}

# variables.tf
variable "node_name" {
  # Nom du nœud Proxmox
}

# outputs.tf
output "vm_id" {
  # ID de la machine virtuelle
}
```

Résultat : Le bastion est prêt pour la gestion de l'infrastructure via Terraform et Ansible.

3. Création de modules Terraform réutilisables

Des modules Terraform réutilisables sont créés pour les conteneurs LXC et les machines virtuelles. Les modules sont utilisés pour déployer les services du lab.

```
# modules/lxc/main.tf
resource "proxmox_lxc" "example" {
  # Configuration du conteneur LXC
}
```

Résultat : Les services du lab sont déployés de manière efficace et réutilisable.

4. Création des segments AD et DMZ

Un module

```
network
```

Terraform dédié crée les bridges

```
vmbr2
```

(AD) et

```
vmbr3
```

(DMZ) via la ressource

```
proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge
```

du provider bpg, avec

```
ports = []
```

(bridge isolé, sans carte physique) :

```
resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "ad" {  
  node_name = var.node_name  
  name      = "vmbr2"  
  ports     = []  
  autostart = true  
}
```

Terraform ne gère que les bridges nouveaux (

```
vmbr2
```

```
,
```

```
vmbr3
```

```
);
```

```
vmbr0
```

```
/
```

```
vmbr1
```

, créés manuellement avant Terraform sur ce projet, restent en gestion manuelle.

Résultat vérifié : après

```
terraform apply
```

, les bridges

```
vmbr2
```

et

```
vmbr3
```

sont actifs sur le nœud (confirmé par

```
ip a
```

).

5. Rattachement des segments à OPNsense

Les segments

```
AD
```

et

```
DMZ
```

sont rattachés à OPNsense à l'aide des commandes suivantes :

```
qm set 101 -net2 virtio,bridge=vmbr2  
qm set 101 -net3 virtio,bridge=vmbr3
```

Résultat : Les segments sont correctement rattachés à OPNsense.

6. Validation finale

La configuration finale est validée en vérifiant l'état des machines virtuelles et des conteneurs.

```
qm list  
pct list
```

Résultat : Toutes les machines virtuelles et les conteneurs sont en cours d'exécution.

Tests et Résultats

Test	Commande	Résultat
Vérification de l'état des machines virtuelles	<code>qm list</code>	 OPNsense et apps affichés running
Vérification de l'état des conteneurs	<code>pct list</code>	 draken-admin/edge/git/db running, dns stopped (volontaire)
Vérification de la présence des bridges	<code>ip a \ grep vmbr</code>	 vmbr0-3 tous présents, y compris les 2 créés par Terraform
Vérification du reverse proxy	<code>ps aux \ grep traefik</code> (LXC edge)	 processus Traefik actif sur les entrypoints 80/443
Vérification post-terraform apply du module réseau	<code>ip a</code> après apply	 puis après <code>qm stop</code> / <code>qm start</code> (réénumération PCI)

Difficultés Rencontrées et Solutions

#	Problème	Cause	Solution
1	<code>qm reboot 101</code> insuffisant pour faire apparaître <code>net2/net3</code>	Redémarrage logiciel n'force pas la rénumération PCI	<code>qm stop 101</code> puis <code>qm start 101</code>
2	Hypothèse erronée : Terraform ne gèrerait que VM/LXC, pas le réseau	Méconnaissance du provider bpg	Documentation officielle bpg confirme la ressource <code>network_linux_bridge</code>
3	Risque si <code>vmbr0/vmbr1</code> importés dans le state Terraform	Drift de state → recréation destructrice possible	Terraform gère uniquement le nouveau (<code>vmbr2/vmbr3</code>) , le reste en manuel

Améliorations Possibles

Sécurité renforcée - Implémenter des règles de pare-feu

`OPNsense`

d'isolation stricte

`AD→LAN`

et

`DMZ→LAN`

- Authentification devant le dashboard

`Traefik`

(actuellement insecure, interne)

Infrastructure étendue - Déployer les VM du lab

AD

(DC Windows + client) par clonage

Terraform

d'un template sysprep - Cibles

DMZ

(service vulnérable, honeypot) pour exercices d'intrusion isolés -

DHCP

par segment sur

OPNsense

(actuellement IP statiques)

Supervision - LXC

Ollama

pour dashboards perf/pare-feu/intrusion

Ce que ce Projet Démontre

Compétence	Description
Virtualisation	Administration Proxmox VE en prod (VM + LXC)
Sécurité réseau	Pare-feu OPNsense, segmentation 4 zones, blocage par défaut
Infrastructure as Code	Terraform (réseau inclus) + Ansible, secrets hors code
Architecture modulaire	Modules Terraform réutilisables (lxc, vm)
Diagnostic	Identification qu'un reboot logiciel ne suffit pas à une rénumération PCI
Reverse proxy	Traefik comme point d'entrée du lab

Références et Ressources

- Documentation officielle Proxmox VE
- Documentation officielle OPNsense
- Documentation officielle Terraform
- Documentation officielle Ansible
- Provider bpg pour Proxmox VE sur Terraform